

KB만 있으면 챗봇. 데이터가 붙으면 에이전트. 코드까지 고치면 SDLC.

문 제

2주 고치려고, 2주.

규정집

≠

업무 데이터

≠

레거시 코드

기준은 문서에, 상태는 데이터에, 계산은 코드에 — 셋이 맞는지 아무도 자신하지 못하고, 대조는 전부 사람의 몫.

시 연 — 에이전트가 3번 일하고, 사람이 3번 검증한다

에이전트 1

문제 발견

규정(면제)과 데이터(부과)
를 스스로 대조 → VIP 위약
금 갭 적발

사람 검증 ①

SQL 직접 확인

같은 조건 재조회 — 4건, 같
은 금액

에이전트 2

원인 추적

합수가 등급을 안 봄 + "수기
정정 운영 (2021-06)" 주석
발견

사람 검증 ②

diff 승인

2줄 패치를 눈으로 읽고 승
인 — 승인 전 배포 없음

에이전트 3

배포·자체검증

VIP 42건 전부 0원, 일반
386건 불변 확인

사람 검증 ③

같은 쿼리 재실행

1,460,000 → 0. 일반 계약
은 그대로

2주 → 몇 분

2줄 확인에 걸리던 시간

6 · 5 · 4건

규정↔데이터 갭 발견

₩3,440,000 → 0

VIP 위약금 오부과 해소

검증 3회

통제는 사람에게

구 조 — 에이전트 하나, 도구 셋

도구	역할	권한
lightrag_query	규정·역문서 검색, 출처 문서 인용	읽기
pg_query	실데이터 조회 (읽기 전용)	읽기
pg_execute	정정·배포 — 승인 전제, WHERE 필수, 전후 대조	쓰기

스택: LibreChat(폐쇄망 웹) · OpenCode+SQLTools · Caddy · MCP 서버 2종 · PostgreSQL · LightRAG — 전부 오픈소스+표준 프로토콜. 실환경 전환은 블록을 고객사 표준(AWS 관리형)으로 치환하는 일.

신 회 장 치

환각 방지 없는 데이터·규정은 "없음"으로 답변**근거 의무** 답변마다 데이터 출처(테이블·행 ID) + 규정 출처(문서명)**실증** 실계약사 3만 라인급 패키지·폐쇄망에서 동일 사이클 검증 완료

도 입 로드맵 — 오늘 본 것은 4단계, 시작은 1단계부터

1 · 문서 생성

코드·규정 분석 → 업무 문서 자동화. 현재 적
용 가능한 1차 범위

2 · 업무 챗봇

규정 질의응답, 출처 기반. 읽기만

3 · Read-only 연계

실데이터 조회 결합, 권한·마스킹

4 · 실행형 Agent

승인 기반 정정·배포 — 통제 관문 통과 후

단계별 관문: 인프라(폐쇄망·VPC) · 보안(마스킹·접근권한) · 운영통제(승인·롤백) · 감사(이력·책임 추적)